

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun Oleh:

Hafiz Rahmad Kurniawan (25782069)

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

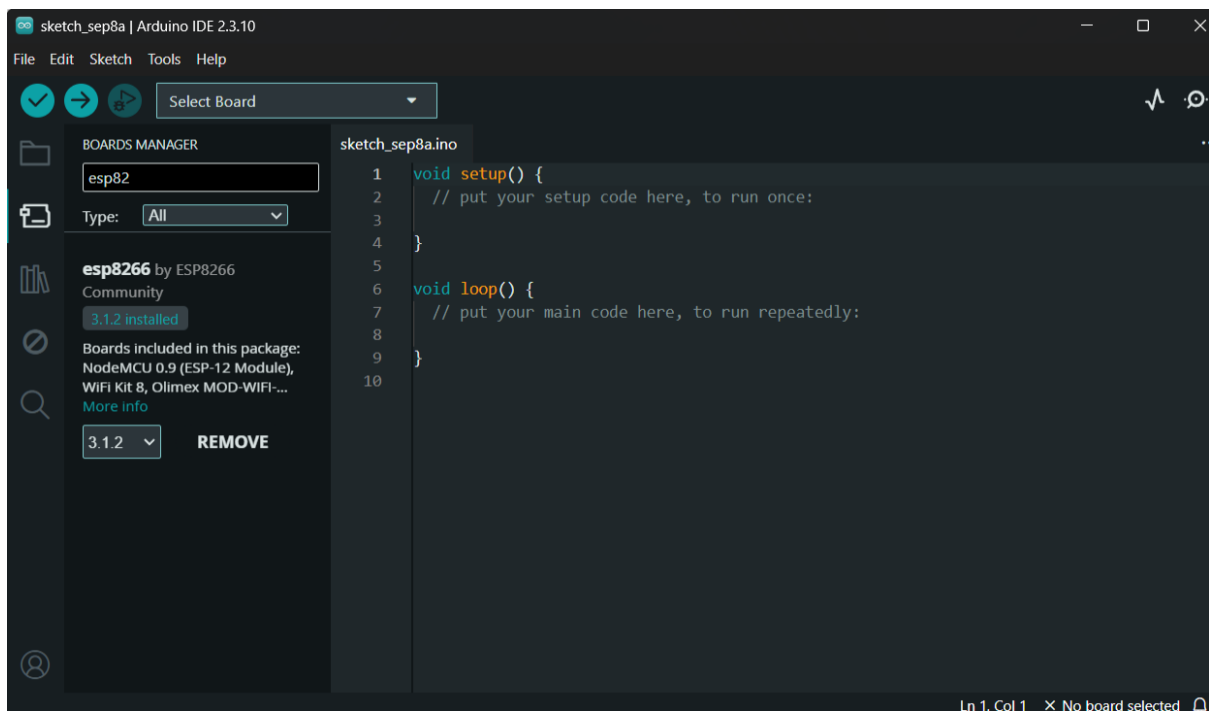
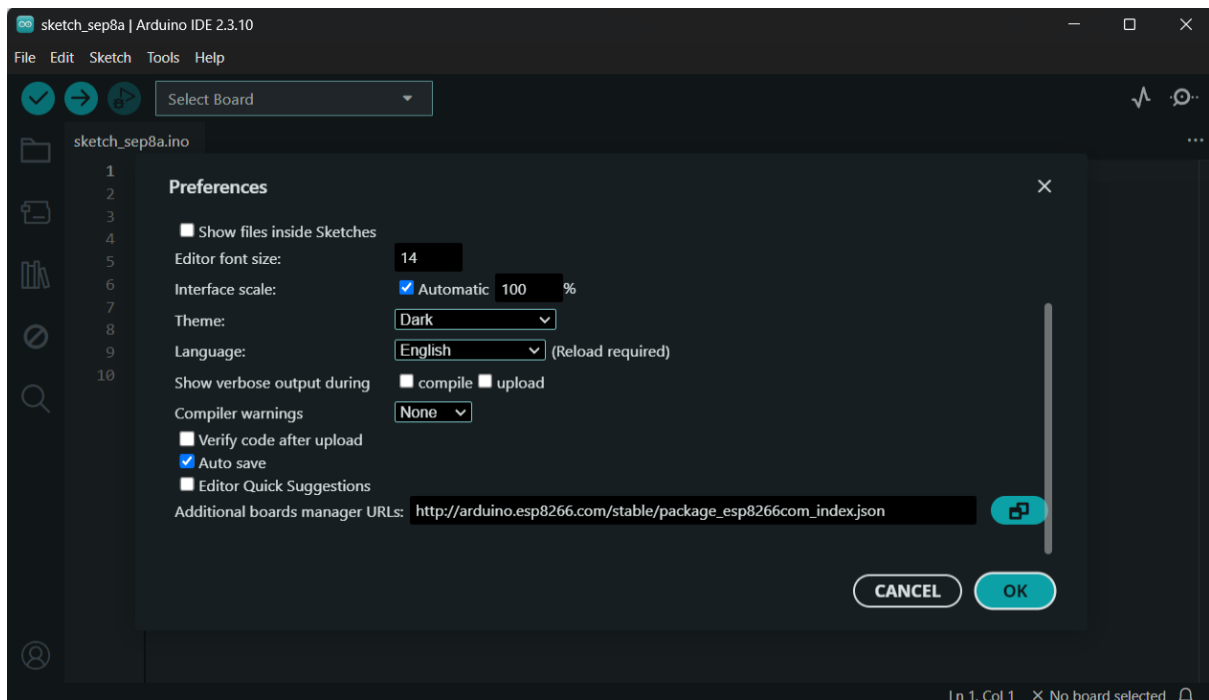
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

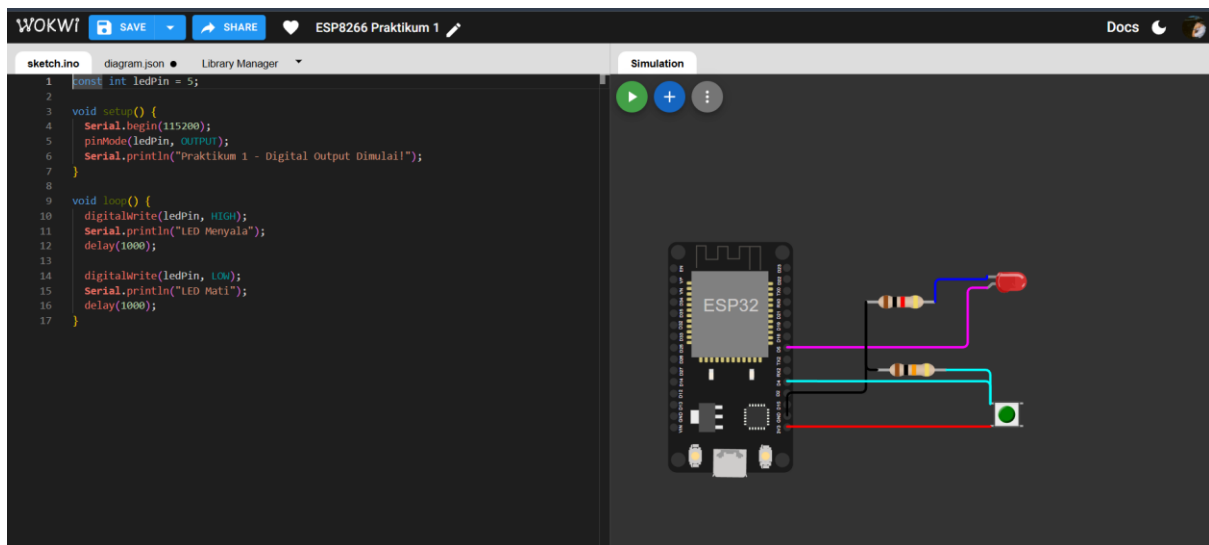
2026/2027

Instalasi Arduino Ide dan ESP 8266

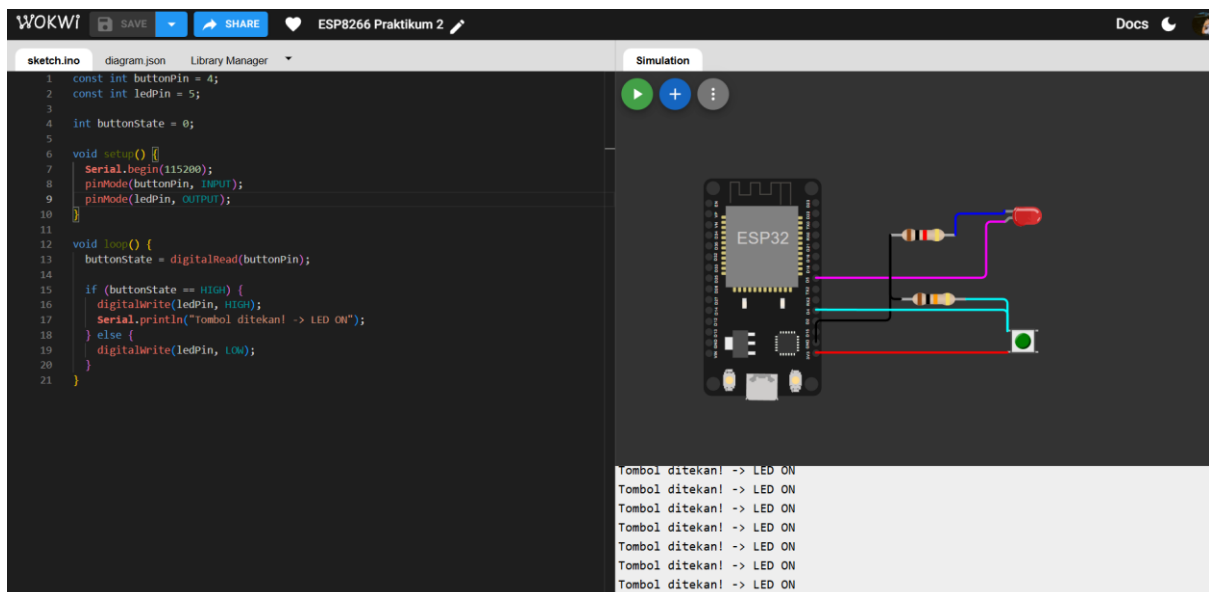


1.5 Praktikum

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca Push Button)



1.6 Latihan

- Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Yang terjadi pada rangkaian LED sempat menyala namun pada saat tombol di tekan menjadi tidak berfungsi normal

- Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

Bagian yang diubah:

```

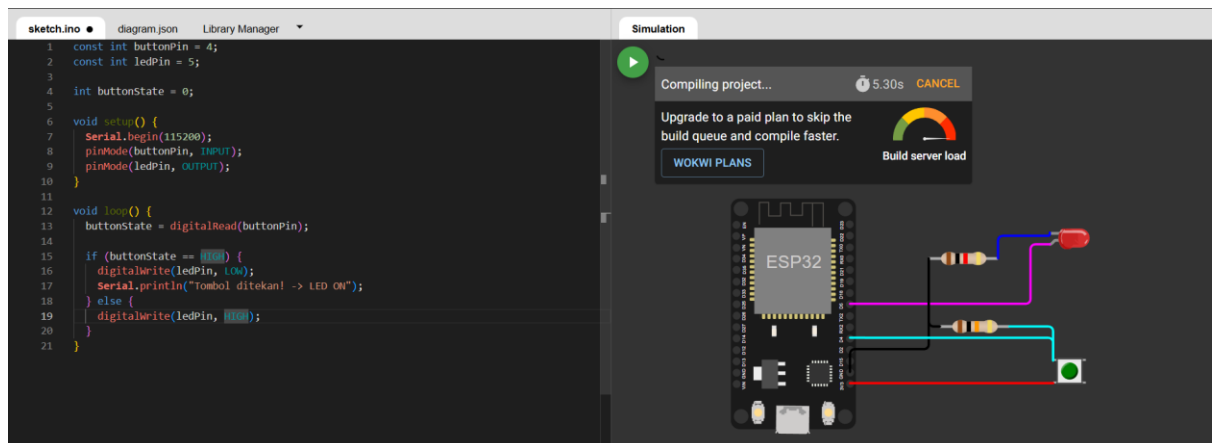
if (buttonState == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(200);
} else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(800);
}

```

- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Program akan berhasil di-kompilasi dan di-unggah ke mikrokontroler tanpa pesan kesalahan. Kompiler hanya mengecek keabsahan sintaksis kode program, bukan pemasangan komponen fisik di breadboard. Dan LED tidak menyala karena jika dipasang terbalik LED akan menahan arus listrik sehingga tidak ada arus yang mengalir melewati dioda, yang menyebabkan LED tetap mati.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."



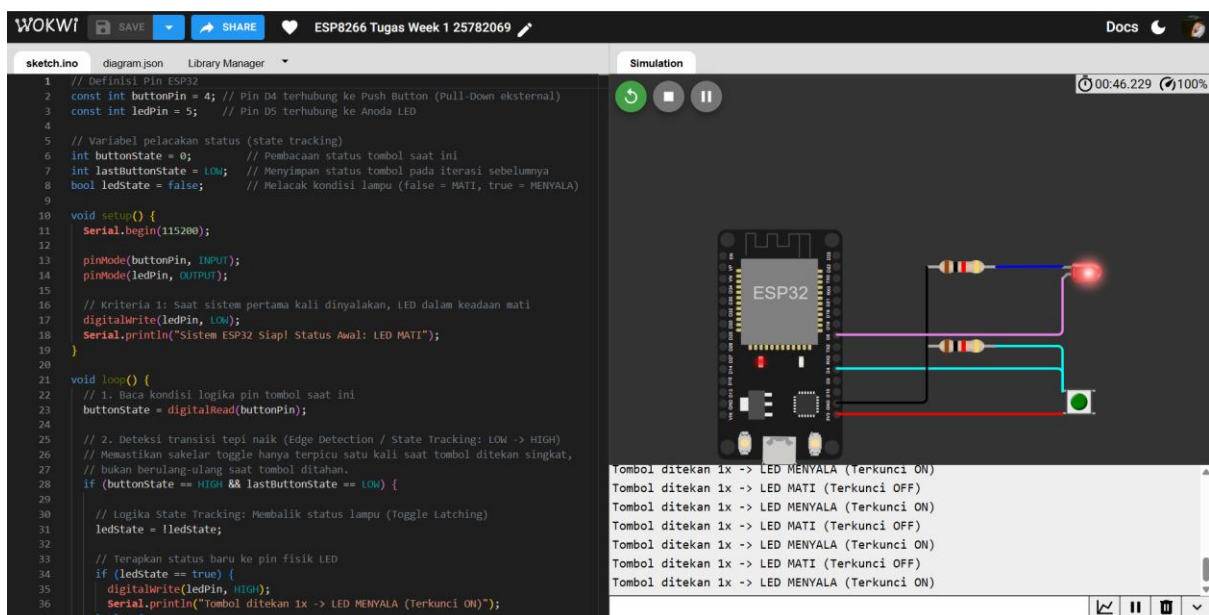
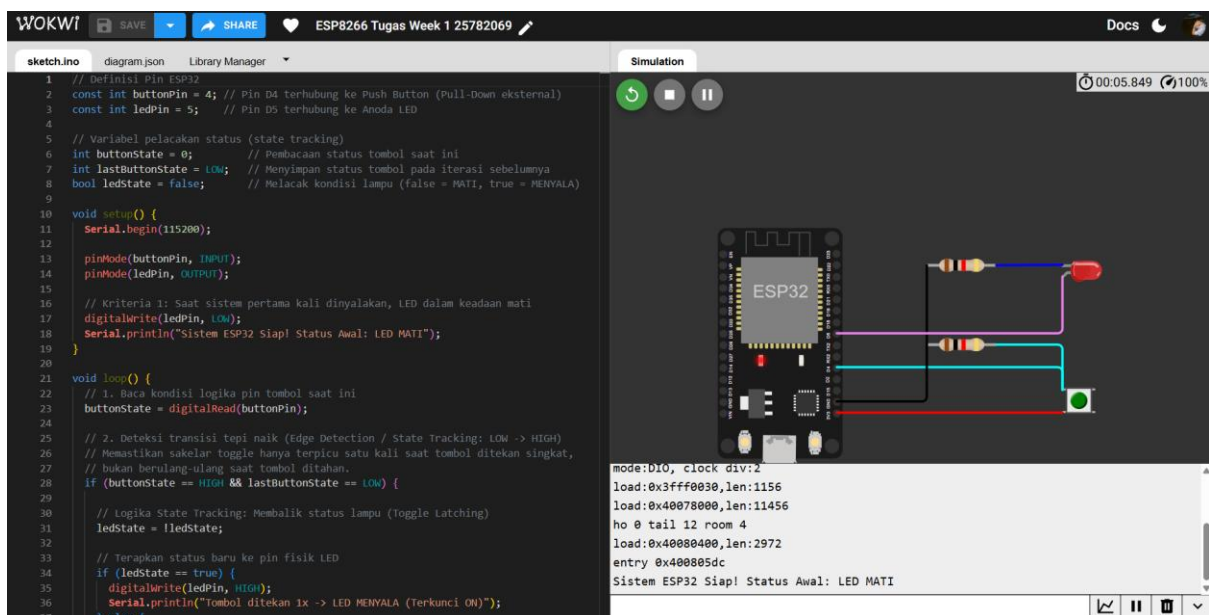
Disini sudah coba mengubah kode tetapi tidak bisa di running karena server busy

1.7 Tugas

Modifikasi Sistem Sakelar *Toggle (Latching)*

- **Tujuan:** Mampu mengimplementasikan logika pelacakan status (*state tracking*) dan membedakan antara perilaku tombol *momentary* dengan *latching*.
- **Tingkat Kesulitan:** Menengah
- **Instruksi:**
 - i. Gunakan konfigurasi *hardware* yang persis sama dengan Praktikum 2 (Rangkaian *Pull-Down*).
 - ii. Modifikasi kode program sehingga tombol berfungsi layaknya sakelar lampu ruangan:
 - Saat sistem pertama dinyalakan, LED dalam keadaan mati.

- Jika tombol ditekan 1 kali *lalu dilepas*, LED **menyala dan tetap menyala**.
 - Jika tombol ditekan 1 kali lagi *lalu dilepas*, LED **mati dan tetap mati**.
- iii. *Petunjuk:* Gunakan variabel penyimpanan status (misalnya tipe boolean atau int) untuk melacak apakah lampu saat ini sedang ON atau OFF. Anda juga membutuhkan instruksi `delay()` singkat (sekitar 200 milidetik) tepat setelah mendeteksi tombol ditekan, untuk mengatasi fenomena pantulan mekanis (*debouncing* pada tombol fisik).
- **Kriteria Keberhasilan:**
 - Perubahan status (ON ke OFF, atau sebaliknya) hanya terjadi dengan *satu kali tekanan singkat* (bukan ditahan).
 - Tidak ada fenomena *flickering* (lampu berkedip acak atau gagal mati) saat tombol ditekan.
 - Program memiliki baris komentar yang menjelaskan bagaimana logika pelacakan *state* dan *debounce* bekerja.



WOKWI

SAVE

SHARE

ESP8266 Tugas Week 1 25782069

Docs

sketch.ino

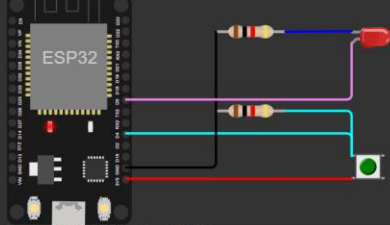
diagram.json

Library Manager

Simulation

01:01.211 99%

```
1 // Definisi Pin ESP32
2 const int buttonPin = 4; // Pin 04 terhubung ke Push Button (Pull-Down eksternal)
3 const int ledPin = 5; // Pin 05 terhubung ke Anoda LED
4
5 // Variabel pelacakan status (state tracking)
6 int buttonState = 0; // Pembacaan status tombol saat ini
7 int lastButtonState = LOW; // Menyimpan status tombol pada iterasi sebelumnya
8 bool ledState = false; // Melacak kondisi lampu (false = MATI, true = MENYALA)
9
10 void setup() {
11   Serial.begin(115200);
12
13   pinMode(buttonPin, INPUT);
14   pinMode(ledPin, OUTPUT);
15
16   // Kriteria 1: Saat sistem pertama kali dinyalakan, LED dalam keadaan mati
17   digitalWrite(ledPin, LOW);
18   Serial.println("Sistem ESP32 Siap! Status Awal: LED MATI");
19 }
20
21 void loop() {
22   // 1. Baca kondisi logika pin tombol saat ini
23   buttonState = digitalRead(buttonPin);
24
25   // 2. Deteksi transisi tepi naik (Edge Detection / State Tracking: LOW -> HIGH)
26   // Memastikan sakelar toggle hanya terpicu satu kali saat tombol ditekan singkat,
27   // bukan berulang-ulang saat tombol ditahan.
28   if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {
29
30     // Logika State Tracking: Membalik status lampu (Toggle Latching)
31     ledState = !ledState;
32
33     // Terapkan status baru ke pin fisik LED
34     if (ledState == true) {
35       digitalWrite(ledPin, HIGH);
36       Serial.println("Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON)");
37     } else {
38       digitalWrite(ledPin, LOW);
39       Serial.println("Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF)");
40     }
41     lastButtonState = buttonState;
42   }
43 }
```



Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF)
Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON)
Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF)
Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON)
Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF)
Tombol ditekan 1x -> LED MENYALA (Terkunci ON)
Tombol ditekan 1x -> LED MATI (Terkunci OFF)